فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

ضرب وقسمة الأعداد العشرية النسبية

1AC – الأولى إعدادي | ضرب وقسمة الأعداد العشرية النسبية | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

قاعدة الإشارات، جداء عدة أعداد نسبية، خارج عددين نسبيين وقيمته المقربة.

أهداف الدرس

- حساب جداء عددين نسبيين باستعمال قاعدة الإشارات.
- تحديد إشارة جداء عدة أعداد نسبية.
- حساب خارج عددين نسبيين والتعرف على الكتابة $\frac{a}{b}$.
- تأطير خارج وإعطاء قيمة مقربة له.

1. جداء عددين نسبيين

نلاحظ أن $(-3) \times 4 = (-3) + (-3) + (-3) + (-3) = -12$: جداء عدد سالب في عدد موجب سالب.

قاعدة – قاعدة الإشارات

• جداء عددين **لهما نفس الإشارة** موجب.

• جداء عددين **مختلفي الإشارة** سالب.

لضرب عددين نسبيين: نضرب المسافتين إلى الصفر، ثم نحدد الإشارة بقاعدة الإشارات.

مثال

احسب $A = 3{,}2 \times (-5)$ و $B = (-7{,}1) \times (-5{,}12)$.

1. إشارتان مختلفتان: $A = -(3{,}2 \times 5) = -16$.

2. نفس الإشارة: $B = +(7{,}1 \times 5{,}12) = 36{,}352$.

خاصية – حالات خاصة

لكل عدد نسبي a: $1 \times a = a$ ، $0 \times a = 0$. $(-1) \times a = -a$ ونكتب $-8x$ بدل $(-8) \times x$.

2. جداء عدة أعداد نسبية

قاعدة

إذا كان عدد العوامل السالبة **زوجياً** فالجداء موجب، وإذا كان **فردياً** فالجداء سالب.

مثال

احسب $A = (-2) \times 7 \times (-2{,}5) \times (-9{,}2) \times 3{,}2$.

1. ثلاثة عوامل سالبة (عدد فردي): الجداء سالب.

2. $2 \times 7 \times 2{,}5 \times 9{,}2 \times 3{,}2 = 1030{,}4$، إذن $A = -1030{,}4$.

3. خارج عددين نسبيين

تعريف

ليكن a و b عددين نسبيين مع $b \neq 0$. العدد c الذي يحقق $a = b \times c$ يسمى خارج a على b، ونكتب $c = \frac{a}{b} = a \div b$.

قاعدة – إشارة الخارج

إذا كان a و b لهما نفس الإشارة فإن $\frac{a}{b}$ موجب، وإذا كانا مختلفي الإشارة فإن $\frac{a}{b}$ سالب. ولدينا: $-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}$.

مثال

احسب $5 \div (-25)$ و $\frac{27}{-3}$ و $\frac{-100}{-2}$.

1. $5 \div (-25) = -5$ لأن $5 \times (-5) = -25$.

2. $\frac{27}{-3} = -9$ لأن $(-3) \times (-9) = 27$.

3. $\frac{-100}{-2} = 50$ لأن $(-2) \times 50 = -100$.

خاصية – حالات خاصة

لكل عدد $a \neq 0$: $\frac{a}{1} = a$ ، $\frac{a}{a} = 1$ ، $\frac{0}{a} = 0$.

مثال – قيمة مقربة لخارج

أعط تأطيراً للعدد $\frac{-18}{7}$ إلى 10^{-2}.

1. القسمة تعطي $18 \div 7 \approx 2{,}5714$، والخارج سالب: $\frac{-18}{7} \approx -2{,}5714$.

2. $-2{,}58 < \frac{-18}{7} < -2{,}57$.

3. $-2{,}58$ قيمة مقربة بالنقصان، و $-2{,}57$ قيمة مقربة بالزيادة إلى 10^{-2}.

ملخص للمراجعة

- نفس الإشارة ← موجب ؛ إشارتان مختلفتان ← سالب (للجداء والخارج).
- عدد زوجي من العوامل السالبة ← جداء موجب.
- $\frac{a}{b} = c$ يعني $a = b \times c$ مع $b \neq 0$.
- $-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : جداء عددين سالبين

احسب $E = (-3{,}1) \times (-0{,}2)$.

تمرين 2 : إشارة جداء

ما إشارة $D = (-5) \times (-6) \times (-41{,}2) \times (-8) \times (-83) \times (-9)$؟

أ) موجب **ب)** سالب

تمرين 3 : جداء ثلاثة أعداد

احسب $D = 3 \times (-4{,}2) \times (-9{,}2)$.

تمرين 4 : خارج عددين سالبين

احسب $G = (-95) \div (-10)$.

تمرين 5 : قيمة مقربة

أعط القيمة المقربة بالنقصان إلى $0{,}1$ للعدد $\frac{11}{3}$.

تصحيح التمارين

تمرين 1 : جداء عددين سالبين

1. $3{,}1 \times 0{,}2 = 0{,}62$ والجداء موجب: $E = 0{,}62$.

الجواب : $0{,}62$

تمرين 2 : إشارة جداء

1. يوجد 6 عوامل سالبة، وهو عدد زوجي، إذن D موجب.

الجواب : أ) موجب

تمرين 3 : جداء ثلاثة أعداد

1. $12,6 = 3 \times 4,2$ ثم $12,6 \times 9,2 = 115,92$.

2. عدد العوامل السالبة زوجي: $D = 115,92$.

الجواب : $115,92$

تمرين 4 : خارج عددين سالبين

1. $95 \div 10 = 9,5$ والخارج موجب: $G = 9,5$.

الجواب : $9,5$

تمرين 5 : قيمة مقربة

1. $\frac{11}{3} = 3,666\ldots$، إذن $3,6 < \frac{11}{3} < 3,7$.

2. القيمة المقربة بالنقصان إلى $0,1$ هي $3,6$ (وبالزيادة $3,7$).

الجواب : $3,6$